

APOSTILA DE GEOMETRIA ANALÍTICA I:

Matrizes,

Determinantes e

Sistemas Lineares

Material Didático

Notas de Aula

Viviane Carla Fortulan

I – MATRIZES

- 1. Definição:** Matriz $m \times n$ é uma tabela de $m \cdot n$ números reais dispostos em m linhas (filas horizontais) e n colunas (filas verticais). Exemplos:

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$ é uma matriz 2×3 ;

2. $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ é uma matriz 2×2 ;

3. $C = \left\| \begin{array}{ccc} 3 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & \sqrt{3} \\ \frac{1}{2} & -1 & -6 \end{array} \right\|$ é uma matriz 4×3 .

Como podemos notar nos exemplos 1, 2 e 3 respectivamente, uma matriz pode ser representada por colchetes, parênteses ou duas barras verticais.

2. Representação de uma matriz:

As matrizes costumam ser representadas por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas, acompanhadas de dois índices que indicam, respectivamente, a linha e a coluna ocupadas pelo elemento.

Exemplo: Uma matriz A do tipo $m \times n$ é representada por:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ou, abreviadamente, $A = [a_{ij}]_{m \times n}$, onde i e j representam, respectivamente, a linha e a coluna que o elemento ocupa, $\begin{cases} 1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n \end{cases}$.

Por exemplo, na matriz anterior, a_{23} é o elemento da segunda linha com o da terceira coluna.

Exemplo 1: Seja a matriz $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$, onde $a_{ij} = 2i + j$:

Genericamente, temos: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}_{2 \times 2}$. Utilizando a regra de formação dos elementos dessa matriz, temos:

$$a_{ij} = 2i + j$$

$$a_{11} = 2(1) + 1 = 3$$

$$a_{21} = 2(2) + 1 = 5$$

$$a_{12} = 2(1) + 2 = 4$$

$$a_{22} = 2(2) + 2 = 6$$

$$\text{Assim, } A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

3. Matrizes especiais:

3.1 Matriz linha: É toda matriz do tipo $1 \times n$, isto é, com uma única linha.

$$\text{Ex: } A = (4 \quad 7 \quad -3 \quad 1)_{1 \times 4}.$$

3.2 Matriz coluna: É toda matriz do tipo $n \times 1$, isto é, com uma única coluna.

$$\text{Ex: } B = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}_{3 \times 1}.$$

3.3 Matriz quadrada: É toda matriz do tipo $n \times n$, isto é, com o mesmo número de linhas e colunas. Neste caso, dizemos que a matriz é de ordem n .

$$\text{Ex: } C = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

Matriz de ordem 2

$$D = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 0 & \pi & \sqrt{3} \\ 2 & 7 & 3 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

Matriz de ordem 3

Seja A uma matriz quadrada de ordem n .

Diagonal principal de uma matriz quadrada é o conjunto de elementos dessa matriz, tais que $i = j$.

Diagonal secundária de uma matriz quadrada é o conjunto de elementos dessa matriz, tais que $i + j = n + 1$.

Exemplo:

$$A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & -3 \\ 5 & 7 & -6 \end{pmatrix}$$

Descrição da matriz:

- O subscrito 3 indica a ordem da matriz;
- A diagonal principal é a diagonal formada pelos elementos -1 , 0 e -6 ;
- A diagonal secundária é a diagonal formada pelos elementos 5 , 0 e 5 ;
- $a_{11} = -1$ é elemento da diagonal principal, pois $i = j = 1$;
- $a_{31} = 5$ é elemento da diagonal secundária, pois $i + j = n + 1 = 3 + 1$.

3.4 Matriz nula: É toda matriz em que todos os elementos são nulos.

Notação: $O_{m \times n}$

Exemplo: $O_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

3.5 Matriz diagonal: É toda matriz quadrada onde só os elementos da diagonal principal são diferentes de zero.

Exemplo: $A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $B_3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$.

3.6 Matriz identidade: É toda matriz quadrada onde todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos e os da diagonal principal são iguais a 1.

Notação: I_n onde n indica a ordem da matriz identidade.

Exemplo: $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

ou : $I_n = [a_{ij}]$ $a_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se } i = j \\ 0, \text{ se } i \neq j \end{cases}$

3.7 Matriz transposta: Chamamos de matriz transposta de uma matriz A a matriz que é obtida a partir de A , trocando-se ordenadamente suas linhas por colunas ou suas colunas por linhas.

Notação: A^t .

Exemplo: Se $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ então $A^t = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Desse modo, se a matriz A é do tipo $m \times n$, A^t é do tipo $n \times m$. Note que a primeira linha de A corresponde à primeira coluna de A^t e a segunda linha de A corresponde à segunda coluna de A^t .

3.8 Matriz simétrica: Uma matriz quadrada de ordem n é simétrica quando $A = A^t$.

OBS: Se $A = -A^t$, dizemos que a matriz A é anti-simétrica.

Exemplo: Se $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$ $A^t = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$

3.9 Matriz oposta: Chamamos de matriz oposta de uma matriz A a matriz que é obtida a partir de A , trocando-se o sinal de todos os seus elementos.

Notação: $-A$

Exemplo: Se $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ então $-A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$

3.10 Igualdade de matrizes: Duas matrizes, A e B , do mesmo tipo $m \times n$, são iguais se, todos os elementos que ocupam a mesma posição são idênticos.

Notação: $A = B$.

Exemplo: Se $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & b \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 2 & c \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ e $A = B$, então $c = 0$ e $b = 3$

Simbolicamente: $A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}$ para todo $1 \leq i \leq m$ e todo $1 \leq j \leq n$.

Resolver a primeira lista de exercícios

1ª LISTA DE GEOMETRIA ANALÍTICA II	
1-) Escreva a matriz $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$, onde $a_{ij} = 2i + 3j$ 2-) Escreva a matriz $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$, onde $b_{ij} = \frac{i}{j}$. 3-) Escreva a matriz $C = (c_{ij})_{4 \times 1}$, onde $c_{ij} = i^2 + j$. 4-) Escreva a matriz $D = (d_{ij})_{1 \times 3}$, onde $d_{ij} = i - j$. 5-) Escreva a matriz $A = (a_{ij})_{4 \times 3}$, onde $a_{ij} = \begin{cases} 2, & \text{se } i \geq j \\ -1, & \text{se } i < j \end{cases}$ 6-) Escreva a matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, onde $a_{ij} = \begin{cases} i + j, & \text{se } i = j \\ 0, & \text{se } i \neq j \end{cases}$ 7-) Escreva a matriz $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$, onde $a_{ij} = \begin{cases} 2i + j, & \text{se } i \geq j \\ i - j, & \text{se } i < j \end{cases}$ 8-) Chama-se traço de uma matriz quadrada a soma dos elementos da diagonal principal. Determine o traço de cada uma das matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ \sqrt{2} & 3 & -5 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. 9-) Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$, determinar: a-) a transposta de A b-) a oposta de A	10-) Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & 3 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} x & 3 \\ b & 3 \end{pmatrix}$, determinar a, b e x para que $A = B^t$. 11-) Determinar os valores de a e b, tais que: $\begin{pmatrix} 2a + 1 \\ b + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b + 2 \\ a + 3 \end{pmatrix}$ 12-) Determine x e y na igualdade: $\begin{pmatrix} \log_3 x \\ y^2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 5 \end{pmatrix}$ 13-) Seja $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$, onde $a_{ij} = i + j$. Determine m, n e p em $B = \begin{pmatrix} m + n & 3 & 4 \\ n - 1 & m - 2p & 5 \end{pmatrix}$ a fim de que tenhamos $A = B$. 14-) Determine a, b, x e y, tais que: $\begin{bmatrix} a + b & x + y \\ a - b & 2x - y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. 15-) Determine x e y, tais que: a-) $\begin{bmatrix} \log_2 x \\ y \\ x^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 64 \end{bmatrix}$. b-) $\begin{bmatrix} 2x + 3y & 0 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 5x + 2y \end{bmatrix}$.

RESPOSTAS

$$1-) A = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 11 \\ 7 & 10 & 13 \end{bmatrix}$$

$$2-) B = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$3-) C = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 10 \\ 17 \end{bmatrix}$$

$$4-) D = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$5-) A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$6-) A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$7-) A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 5 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

$$8-) \text{tr}A = 4 \quad e \quad \text{tr}B = 4$$

$$9-) a-) A^t = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \quad b-) -A = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$10-) a = 3, \quad b = 2 \quad e \quad x = 1$$

$$11-) a = 1 \quad e \quad b = 1$$

$$12-) x = 81 \quad e \quad y = \pm 3$$

$$13-) m = -2 \quad n = 4 \quad e \quad p = -3$$

$$14-) a = 2, \quad b = 1, \quad x = 1 \quad e \quad y = 1$$

$$15-) a-) x = 8 \quad e \quad y = \pm 5$$

$$b-) x = \frac{7}{5} \quad e \quad y = \frac{11}{15}$$

4. Adição de Matrizes:

Dadas as matrizes $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ e $B = [b_{ij}]_{m \times n}$, chamamos de soma das matrizes **A** e **B** a matriz $C = [c_{ij}]_{m \times n}$, tal que $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, para todo $1 \leq i \leq m$ e todo $1 \leq j \leq n$.

Notação: $A + B = C$

OBS: $A + B$ existe se, e somente se, **A** e **B** são do mesmo tipo ($m \times n$).

Propriedades : **A**, **B** e **C** são matrizes do mesmo tipo ($m \times n$), valem as seguintes propriedades:

1) **Associativa:**

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

2) **Comutativa**

$$A + B = B + A$$

3) **Elemento Neutro**

$$A + O = O + A = A$$

onde **O** é a matriz nula $m \times n$.

4) **Elemento Oposto**

$$A + (-A) = (-A) + A = O$$

Exemplos:

$$1) \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 & 4+(-1) \\ 0+0 & 7+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$$

$$2) \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+3 & 3+1 & 0+1 \\ 0+1 & 1+(-1) & -1+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Subtração de Matrizes:

Dadas as matrizes $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ e $B = [b_{ij}]_{m \times n}$, chamamos de diferença entre as matrizes **A** e **B** a soma de **A** com a matriz oposta de **B**

Notação: $A - B = A + (-B)$

OBS: $A + B$ existe se, e somente se, **A** e **B** são do mesmo tipo ($m \times n$).

Exemplo:

$$1) \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-1 & 0-2 \\ 4+0 & -7+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$

6. Multiplicação de um número real por uma matriz:

Dados um número real x e uma matriz A do tipo $m \times n$, o produto de x por A é uma matriz do tipo $m \times n$, obtida pela multiplicação de cada elemento de A por x .

Notação: $B = x.A$

OBS.: Cada elemento b_{ij} de B é tal que $b_{ij} = x a_{ij}$

Propriedades : Sendo A e B matrizes do mesmo tipo ($m \times n$) e x e y números reais quaisquer, valem as seguintes propriedades:

1) **Associativa:**

$$x.(y.A) = (x.y).A$$

2) **Distributiva de um número real em relação a adição de matrizes:**

$$x.(A+B) = x.A + x.B$$

3) **Distributiva de uma matriz em relação a soma de dois números reais:**

$$(x + y).A = x.A + y.A$$

4) **Elemento Neutro:** $x.A = A$, para $x = 1$, ou seja:

$$1.A = A$$

Exemplo:

$$1) 3. \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.7 \\ 3.(-1) & 3.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 21 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

7. Multiplicação de matrizes:

O produto de uma matriz por outra **não** pode ser determinado através do produto dos seus respectivos elementos. A multiplicação de matrizes **não** é análoga à multiplicação de números reais.

Assim, o produto das matrizes $A = [a_{ij}]_{m \times p}$ e $B = [b_{ij}]_{p \times n}$ é a matriz $C = [c_{ij}]_{m \times n}$, onde cada elemento c_{ij} é obtido através da soma dos produtos dos elementos correspondentes da i -ésima linha de A pelos elementos da j -ésima coluna de B .

OBS: Elementos correspondentes de matrizes do mesmo tipo $m \times n$, são os elementos que ocupam a mesma posição nas duas matrizes. Exemplo: Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \end{bmatrix}$. Os elementos $a_{13} = 4$ e $b_{13} = 2$ são elementos correspondentes.

Decorrencia da definição:

A matriz produto $A.B$ existe apenas se o número de colunas da primeira matriz (A) é igual ao número de linhas da segunda matriz (B).

Assim: $A_{m \times p}$ e $B_{p \times n} \Rightarrow (A.B)_{m \times n}$

Note que a matriz produto terá o número de linhas (m) do primeiro fator e o número de colunas (n) do segundo fator.

Exemplos:

- 1) Se $A_{3 \times 2}$ e $B_{2 \times 5} \Rightarrow (A.B)_{3 \times 5}$
- 2) Se $A_{4 \times 1}$ e $B_{2 \times 3} \Rightarrow$ que não existe produto
- 3) $A_{4 \times 2}$ e $B_{2 \times 1} \Rightarrow (A.B)_{4 \times 1}$

Propriedades : Verificadas as condições de existência, para a multiplicação de matrizes são válidas as seguintes propriedades:

1) Associativa:

$$(A.B).C = A.(B.C)$$

2) Distributiva em relação à adição:

$$a) A.(B+C) = A.B + A.C$$

$$b) (A+B).C = A.C + B.C$$

3) Elemento Neutro:

$$A.I_n = I_n.A = A$$

onde I_n é a matriz identidade de ordem n .

Atenção: **Não valem** as seguintes propriedades:

- 1) Comutativa, pois, em geral, $A.B \neq B.A$
- 2) Sendo $O_{m \times n}$ uma matriz nula, $A.B = O_{m \times n}$ não implica, necessariamente, que $A = O_{m \times n}$ ou $B = O_{m \times n}$.

Exemplos:

1) Sendo $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, vamos determinar $A.B$ e $B.A$ e comparar os resultados

Solução:

$$A.B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = 1^{\text{a}} \text{ linha e } 1^{\text{a}} \text{ coluna} = 2.1 + 3.3 = 2 + 9 = 11$$

$$a_{12} = 1^{\text{a}} \text{ linha e } 2^{\text{a}} \text{ coluna} = 2.2 + 3.4 = 4 + 12 = 16$$

$$a_{21} = 2^{\text{a}} \text{ linha e } 1^{\text{a}} \text{ coluna} = 4.1 + 1.3 = 4 + 3 = 7$$

$$a_{22} = 2^{\text{a}} \text{ linha e } 2^{\text{a}} \text{ coluna} = 4.2 + 1.4 = 8 + 4 = 12$$

Assim:

$$A.B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 2.1+3.3 & 2.2+3.4 \\ 4.1+1.3 & 4.2+1.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+9 & 4+12 \\ 4+3 & 8+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 16 \\ 7 & 12 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$B.A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1.2+2.4 & 1.3+2.1 \\ 3.2+4.4 & 3.3+4.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+8 & 3+2 \\ 6+16 & 9+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 22 & 13 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

Comparando os resultados, observamos que $A.B \neq B.A$, ou seja, a propriedade comutativa para multiplicação de matrizes **não** vale.

2) Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$, determine:

a) $A.B$

b) $B.A$

Solução:

$$\begin{aligned} \text{a) } A.B &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 2.1+3.(-2) & 2.2+3.0 & 2.3+3.4 \\ 0.1+1.(-2) & 0.2+1.0 & 0.3+1.4 \\ -1.1+4.(-2) & -1.2+4.0 & -1.3+4.4 \end{bmatrix}_{3 \times 3} = \\ &= \begin{bmatrix} 2+(-6) & 4+0 & 6+12 \\ 0+(-2) & 0+0 & 0+4 \\ -1+(-8) & -2+0 & -3+16 \end{bmatrix}_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} -4 & 4 & 18 \\ -2 & 0 & 4 \\ -9 & -2 & 13 \end{bmatrix}_{3 \times 3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \mathbf{B.A} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 1.2 + 2.0 + 3.(-1) & 1.(3) + 2.(1) + 3.(4) \\ -2.(2) + 0.(0) + 4.(-1) & -2.(3) + 0.(1) + 4.4 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \\
 &= \begin{bmatrix} 2 + 0 + (-3) & 3 + 2 + 12 \\ -4 + 0 + (-4) & -6 + 0 + 16 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} -1 & 17 \\ -8 & 10 \end{bmatrix}_{2 \times 2}
 \end{aligned}$$

Conclusão: Verificamos que $\mathbf{A.B} \neq \mathbf{B.A}$

8. Matriz Inversa:

Dada uma matriz $\mathbf{A}$, quadrada, de ordem n , se existir uma matriz $\mathbf{A'}$, de mesma ordem, tal que $\mathbf{A.A' = A'.A = I_n}$, então $\mathbf{A'}$ é matriz inversa de $\mathbf{A}$. (Em outras palavras: Se $\mathbf{A.A' = A'.A = I_n}$, isto implica que $\mathbf{A'}$ é a matriz inversa de $\mathbf{A}$, e é indicada por $\mathbf{A^{-1}}$).

Notação: $\mathbf{A^{-1}}$

Exemplo: Sendo $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$, vamos determinar a matriz inversa de $\mathbf{A}$, se existir.

Solução:

Existindo, a matriz inversa é de mesma ordem de $\mathbf{A}$.

Como, para que exista inversa, é necessário que $\mathbf{A.A' = A'.A = I_n}$, vamos trabalhar em duas etapas:

1º Passo: Impomos a condição de que $\mathbf{A.A' = I_n}$ e determinamos $\mathbf{A'}$:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A.A' = I_n} &\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \Rightarrow \\
 &\Rightarrow \begin{bmatrix} 1.a + 2.c & 1.b + 2.d \\ -2.a + 1.c & -2.b + 1.d \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \Rightarrow \\
 &\Rightarrow \begin{bmatrix} a + 2c & b + 2d \\ -2a + c & -2b + d \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2}
 \end{aligned}$$

A partir da igualdade de matrizes, resolvemos o sistema acima pelo método da adição e chegamos à:

$$\begin{cases} a + 2c = 1 \quad (-2) \\ -2a + c = 0 \quad \swarrow \oplus \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a + 4c = 2 \\ -2a + c = 0 \\ \hline 5c = 2 \Rightarrow c = \frac{2}{5} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} -2a + c &= 0 \\ -2a + \frac{2}{5} &= 0 \Rightarrow a = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} b + 2d = 0 \quad (-2) \\ -2b + d = 1 \quad \swarrow \oplus \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2b + 4d = 0 \\ -2b + d = 1 \\ \hline 5d = 1 \Rightarrow d = \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} -2b + d &= 1 \\ -2b + \frac{1}{5} &= 1 \Rightarrow b = -\frac{2}{5} \end{aligned}$$

Assim temos:

$$A' = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

2º Passo: Verificamos se $A' A = I_2$:

$$\begin{aligned} A' \cdot A &= \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}_{2 \times 2} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{5} \cdot 1 + \left(-\frac{2}{5}\right)(-2) & \frac{1}{5} \cdot 2 + \left(-\frac{2}{5}\right) \cdot 1 \\ \frac{2}{5} \cdot 1 + \frac{1}{5} \cdot (-2) & \frac{2}{5} \cdot 2 + \frac{1}{5} \cdot 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} + \frac{4}{5} & \frac{2}{5} - \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} - \frac{2}{5} & \frac{4}{5} + \frac{1}{5} \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{5}{5} & 0 \\ 0 & \frac{5}{5} \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2 \end{aligned}$$

Portanto temos uma matriz A' , tal que: $A \cdot A' = A' \cdot A = I_2$

Logo, A' é inversa de A e pode ser representada por:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & -2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{bmatrix}_{2 \times 2}.$$

Resolver a segunda lista de exercícios

2ª LISTA DE GEOMETRIA ANALÍTICA II	
1-) Sendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, calcule: a-) $A + B$ b-) $A - B$ c-) $B - A$ 2-) Calcule x, y e z, tais que $\begin{pmatrix} 2x & z \\ x-y & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 7 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2z \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$. 3-) Sendo $A = (a_{ij})_{3 \times 2}$, onde $a_{ij} = 2i - j$, e $B = (b_{ij})_{3 \times 2}$, com $b_{ij} = i^2 + j$, calcule: a-) $A - B$ b-) $B - A$ c-) $(A + B)^t$ 4-) Verifique experimentalmente que, se A e B são matrizes do mesmo tipo, então $(A + B)^t = A^t + B^t$. Sugestão: Considere A e B as matrizes encontradas no exercício 3. 5-) Sendo $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, determinar as matrizes X e Y, tais que: $X + Y = A + B$ e $2X - Y = A - B$. 6-) Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ e $C = \begin{pmatrix} 15 & 14 \\ 0 & 18 \end{pmatrix}$ calcule: a-) $3 \cdot (A - B) + 3 \cdot (B - C) + 3 \cdot (C - A)$ b-) $2 \cdot (A - B) - 3 \cdot (B - C) - 3 \cdot C$ c-) a matriz X, tal que $3 \cdot (X - A) + 2 \cdot B = 4 \cdot (X - A + 2 \cdot C)$ 7-) Sendo $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, determine as matrizes X e Y, tais que $3X - Y = 2A - B$ e $X + Y = A - B$	8-) Determine a relação existente entre as matrizes $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 0 & -4 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$. 9-) Sendo a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & c \\ 3 & 4 & y \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ simétrica, determine c e y. 10-) Sendo $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$, onde $a_{ij} = 2i - j$, e $B = (b_{ij})_{2 \times 2}$, com $b_{ij} = j - i$, determine X tal que $3A + 2X = 3B$. 11-) Sendo $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, calcule as matrizes X e Y no sistema $\begin{cases} 2X + 3Y = B \\ 3X + 2Y = A \end{cases}$. 12-) Sendo $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = -2A$, determine a matriz X, tal que $2X - 3A = \frac{1}{2}B$ 13-) Dadas as matrizes $A = (a_{ij})_{6 \times 4}$, tal que $a_{ij} = i - j$, $B = (b_{ij})_{4 \times 5}$, tal que com $b_{ij} = j - i$ e $C = AB$, determine o elemento c_{42}. 14-) Sendo $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $A^2 + 4A - 5I_2$. 15-) Determine a matriz X, tal que $X + 2A = (A \cdot B - A)^t$, sendo $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e

16-) Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{bmatrix}_{3 \times 3}, B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ Calcule: a-) A.B b-) B.A c-) A.C d-) C.A 17-) (UFPA) A matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ é definida de tal modo que $a_{ij} = \begin{cases} (-1)^{i+j}, & \text{se } i \neq j \\ 0, & \text{se } i = j \end{cases}$. Então, A é igual a: a-) $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ b-) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ c-) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ d-) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ e-) $\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 18-) (PUC-SP) Dadas as matrizes $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$, quadradas de ordem 2, com $a_{ij} = 3i + 4j$ e $b_{ij} = -4i - 3j$, se $C = A + B$, então C^2 é igual a: a-) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ b-) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ c-) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ d-) $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ e-) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 19-) Verifique se $B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}_{2 \times 2}$ é inversa de $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ 20-) Determinar, se existir, A^{-1} em cada caso: a-) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ b-) $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 21-) Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, calcule $(A^{-1})^{-1}$. 22-) As matrizes A, B e C são invertíveis e de mesma ordem 2. Sendo $B \cdot A^{-1} = I_2$ e $C \cdot B = A$, determine C e C^{-1}. 23-) (MACK) A é uma matriz $m \times n$ e B é uma matriz $n \times p$. A afirmação falsa é: a-) $A + B$ existe se, e somente se, $n = p$ b-) $A = A^t$ implica $m = n$ (A^t = transposta de A) c-) $A \cdot B$ existe se, e somente se, $n = p$ d-) $A \cdot B^t$ existe se, e somente se, $n = p$ e-) $A^t \cdot B$ sempre existe
--	--

Respostas

1) a) $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 8 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$

2) $x=2, y=-9$ e $z=-7$

3) a) $\begin{bmatrix} -1 & -3 \\ -2 & -4 \\ -5 & -7 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 3 & 8 & 15 \\ 3 & 8 & 15 \end{bmatrix}$

4) -----

5) $X = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$ e $Y = \begin{bmatrix} \frac{11}{3} & 0 \\ 0 & \frac{11}{3} \end{bmatrix}$

6) a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 4 & -14 \\ -15 & -8 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} -118 & -101 \\ 6 & -139 \end{bmatrix}$

7) $X = \begin{bmatrix} 2 \\ \frac{9}{4} \\ 1 \end{bmatrix}$ e $Y = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3}{4} \\ -1 \end{bmatrix}$

8) $A = -B^t$

9) $c=0$ e $y=2$

10) $X = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ -6 & -3 \end{bmatrix}$

11) $X = \begin{bmatrix} \frac{6}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{11}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix}$ e $Y = \begin{bmatrix} -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{9}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$

12) $X = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

13) 2

14) $\begin{bmatrix} 9 & 16 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$

15) $X = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$

16) a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ c) $AC = A$ d) $CA = C$

17) alternativa a)

18) alternativa b)

19) Sim, B é inversa de A

20) a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} \frac{1}{8} & \frac{3}{8} \\ \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} \end{bmatrix}$

21) A inversa da inversa de uma matriz A é a própria matriz A.

22) $C = C^{-1} = I_2$

23) Alternativa c)

II – DETERMINANTES

Definição: Determinante é um número associado a uma matriz quadrada.

Aplicações dos determinantes na matemática:

- Cálculo da matriz inversa;
- Resolução de alguns tipos de sistemas de equações lineares;
- Cálculo da área de um triângulo, quando são conhecidas as coordenadas dos vértices.

1. Determinante de primeira ordem

Dada uma matriz quadrada de 1ª ordem $\mathbf{M} = [a_{11}]$, chamamos de determinante associado à matriz $\mathbf{M}$ o número real a_{11} .

Notação: $\det \mathbf{M}$ ou $|a_{11}| = a_{11}$

Exemplos:

1. $M_1 = [5] \Rightarrow \det M_1 = 5$ ou $|5| = 5$
2. $M_2 = [-3] \Rightarrow \det M_1 = -3$ ou $|-3| = -3$

1. Determinante de segunda ordem

Dada a matriz $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, de ordem 2, por definição, temos que o determinante

associado a essa matriz, ou seja, o determinante de 2ª ordem é dado por:

$$\det \mathbf{M} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - (a_{12}a_{21})$$

Assim:

$$\det \mathbf{M} = a_{11}a_{22} - (a_{12}a_{21})$$

Exemplo: Sendo $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, então:

$$\det \mathbf{M} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - 3 \cdot 4 = 10 - 12 = -2$$

Logo: $\det \mathbf{M} = -2$

Conclusão: O determinante de uma matriz de ordem 2 é dado pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária.

3. Menor Complementar

Chamamos de menor complementar relativo ao elemento a_{ij} de uma matriz $\mathbf{M}$, quadrada e de ordem $n > 1$, o determinante MC_{ij} , de ordem $n - 1$, associado à matriz obtida de $\mathbf{M}$ quando suprimos a linha e a coluna que passam por a_{ij} .

Exemplo 1: Dada a matriz $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, de ordem 2, para determinarmos o menor complementar relativo ao elemento a_{11} (MC_{11}), retiramos a linha 1 e a coluna 1;

MC = menor complementar

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \text{ logo, } MC_{11} = |a_{22}| = a_{22}$$

Da mesma forma temos que o MC relativo ao elemento a_{12} é dado por:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \text{ logo, } MC_{12} = |a_{21}| = a_{21} \text{ e assim por diante.}$$

Exemplo 2: Dada a matriz $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, de ordem 3, vamos determinar:

- a) MC_{11}
- b) MC_{12}
- c) MC_{13}
- d) MC_{21}

Solução:

OBS.: Vamos denotar “menor complementar” por MC

a) retirando a linha 1 e a coluna 1 da matriz dada acima $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, temos que:

$$MC_{11} = \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{22}a_{33} - (a_{23}a_{32})$$

b) retirando a linha 1 e a coluna 2 da matriz dada acima, temos que:

$$MC_{12} = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{21}a_{33} - (a_{23}a_{31})$$

c) retirando a linha 1 e a coluna 3 da matriz dada acima, temos que:

$$MC_{13} = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} = a_{21}a_{32} - (a_{22}a_{31})$$

d) retirando a linha 2 e a coluna 1 da matriz dada acima, temos que:

$$MC_{21} = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{12}a_{33} - (a_{13}a_{32})$$

4. Cofator

Chamamos de cofator (ou complemento algébrico) relativo ao elemento a_{ij} de uma matriz quadrada de ordem n o número A_{ij} , tal que $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot MC_{ij}$.

Exemplo 1: Dada $M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, os cofatores relativos a todos os elementos da matriz M são:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \underbrace{a_{22}}_{MC_{11}} = (-1)^2 \cdot a_{22} = +a_{22};$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \underbrace{a_{21}}_{MC_{12}} = (-1)^3 \cdot a_{21} = -a_{21};$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \underbrace{a_{12}}_{MC_{21}} = (-1)^3 \cdot a_{12} = -a_{12};$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \underbrace{a_{11}}_{MC_{22}} = (-1)^4 \cdot a_{11} = +a_{11}.$$

Assim, podemos também determinar a matriz dos cofatores (que será denotada por $\overline{A}$) como sendo:

$$\overline{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{bmatrix}$$

Exemplo 2: Sendo $M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, vamos calcular os cofatores A_{22} , A_{23} e A_{31} :

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} = (-1)^4 \cdot [a_{11}a_{33} - (a_{13}a_{31})] = (+1) \cdot [a_{11}a_{33} - (a_{13}a_{31})];$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} = (-1)^5 \cdot [a_{11}a_{32} - (a_{12}a_{31})] = (-1) \cdot [a_{11}a_{32} - (a_{12}a_{31})];$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = (-1)^4 \cdot [a_{12}a_{23} - (a_{13}a_{22})] = (+1) \cdot [a_{12}a_{23} - (a_{13}a_{22})].$$

5. Matriz Adjunta

A matriz transposta da matriz dos cofatores de uma matriz **A** é chamada adjunta de **A**.

$$\text{Assim: } \text{adj}A = (\overline{A})^t$$

6. Teorema de Laplace

Definição: O determinante de uma matriz quadrada $M = [a_{ij}]_{m \times m}$ ($m \geq 2$) pode ser obtido pela soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer (linha ou coluna) da matriz **M** pelos respectivos cofatores.

Assim, fixando $j \in N$, tal que $1 \leq j \leq m$, temos:

$$\det M = \sum_{i=1}^m a_{ij} A_{ij}$$

onde, $\sum_{i=1}^m$ é o somatório de todos os termos de índice i , variando de 1 até m , $m \in N$ e A_{ij} é o cofator ij .

Exemplo : Calcular com o auxílio do Teorema de Laplace, os seguintes determinantes:

$$\text{a) } D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ -2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 6 \end{vmatrix} \quad \text{b) } D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Solução:

$$\text{a) } D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ -2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

Aplicando Laplace na coluna 1, temos:

$$D_1 = \underbrace{2(-1)^{1+1}}_{A_{11}(\text{cofator } 11)} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} + \underbrace{(-2)(-1)^{2+1}}_{\text{Cofator } A_{21}} \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} + \underbrace{0(-1)^{3+1}}_{\text{Cofator } A_{31}} \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_1 = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} + 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_1 = 2(6-10) + 2(18+20) = 2(-4) + 2(38) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_1 = -8 + 76 = 68$$

- b) Como três dos quatro elementos da 2ª linha são nulos, convém aplicar Laplace nessa linha.

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$D_2 = 0 + 0 + 2(-1)^{2+3} \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix}}_{\substack{D \\ MC_{23}}} \Rightarrow \text{OBS.: Então podemos rescrever } D_2 \text{ como:}$$

$$D_2 = -2D \quad (I)$$

Agora precisamos calcular o valor de D para substituímos em (I) Para isso aplicamos Laplace na 3ª linha (mais conveniente, pois um dos elementos é nulo), e obtemos:

$$D = -1(-1)^{3+1} \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}}_{MC_{31}} + 3(-1)^{3+3} \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}}_{MC_{33}} \Rightarrow$$

$$D = -1(3 - 1) + 3(-2 - 9) = -1(2) + 3(-11) = -2 - 33 \Rightarrow$$

$$D = -35$$

Finalmente, substituindo esse valor em (I), obtemos:

$$D_2 = -2D \Rightarrow D_2 = -2(-35) \Rightarrow$$

$$D_2 = 70$$

7. Regra de Sarrus

Dispositivo prático para calcular o determinante de 3ª ordem.

Exemplo 1: Calcular o seguinte determinante através da Regra de Sarrus.

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Solução:

1^a Passo: Repetir as duas primeiras colunas ao lado da 3^a:

$$\left| \begin{array}{ccc|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{array} \right|$$

2^a Passo: Encontrar a soma do produto dos elementos da diagonal principal com os dois produtos obtidos com os elementos das paralelas a essa diagonal.

OBS.: A soma deve ser precedida do sinal positivo, ou seja:

$$= +(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32})$$

3^a Passo: Encontrar a soma do produto dos elementos da diagonal secundária com os dois produtos obtidos com os elementos das paralelas a essa diagonal.

OBS.: A soma deve ser precedida do sinal negativo, ou seja:

$$-(a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33})$$

Assim:

$$D = -(a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}) + (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32})$$

OBS.: Se desenvolvêssemos esse mesmo determinante de 3^a ordem com o auxílio do teorema de Laplace, veríamos que as expressões são idênticas, pois representam o mesmo número real.

Exemplo 2: Calcular o valor dos seguintes determinantes:

$$\text{a) } D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{b) } D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Solução:

a)

$$D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -(3 + 8 + 12) + (2 - 18 - 8) = -23 - 24 = -47$$

$$b) D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Aplicando Laplace na 2ª linha, temos:

$$D_2 = 0 + 0 + 1(-1)^{2+3} \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}}_{D_2'} + 2(-1)^{2+4} \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}}_{D_2''} \Rightarrow$$

$$D_2 = (-1)D_2' + 2D_2''$$

- Cálculo de D_2' : Como, na 2ª linha, dois elementos são nulos, é conveniente aplicar Laplace; assim:

$$D_2' = 1(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1(0 - 1) = 1$$

- Cálculo de D_2'' : Utilizando a Regra de Sarrus, temos:

$$\begin{aligned} D_2'' &= \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= -(0 - 2 - 1) + (0 + 0 + 0) = 3 \end{aligned}$$

Portanto,

$$D_2 = (-1)D_2' + 2D_2'' \Rightarrow$$

$$D_2 = -1(1) + 2(3) = -1 + 6 \Rightarrow$$

$$D_2 = 5$$

8. Matriz de Vandermonde

Chamamos de matriz de Vandermonde toda matriz quadrada de ordem $n \geq 2$, com a seguinte forma:

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & \cdots & a_n^3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

Observe que cada coluna dessa matriz é formada por potências de mesma base com expoentes inteiros, que variam de 0 até $n-1$.

O determinante da matriz de Vandermonde é dado por:

$$\det V = (a_2 - a_1)(a_3 - a_2)(a_3 - a_1)(a_4 - a_3)(a_4 - a_2)(a_4 - a_1) \cdots (a_n - a_{n-1}) \cdots (a_n - a_1)$$

Exemplo: Calcular o determinante da matriz $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{bmatrix}$

Solução:

Como podemos escrever a matriz M na forma:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2^1 & 3^1 & 4^1 \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 \end{bmatrix}$$

Então dizemos que a matriz M é uma Matriz de Vandermonde com $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ e $a_3 = 4$.

Assim,

$$\det M = (a_2 - a_1)(a_3 - a_2)(a_3 - a_1) = (3 - 2)(4 - 3)(4 - 2) = 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2$$

PROPRIEDADES DOS DETERMINANTES:
(de matriz quadrada de ordem n)

As propriedades a seguir são relativas a determinantes associados a matrizes quadradas de ordem **n**. Estas propriedades, muitas vezes nos permite simplificar os cálculos.

P1-) Quando todos os elementos de uma fila (linha ou coluna) são nulos, o determinante dessa matriz é nulo.

Exemplos:

$$1-) \begin{vmatrix} 4 & 9 & -8 & \sqrt{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 3 \\ 18 & 12 & 9 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$2-) \begin{vmatrix} 3 & 0 & 15 \\ 2 & 0 & -3 \\ -1 & 0 & 7 \end{vmatrix} = 0$$

P2-) Se duas filas paralelas de uma matriz são iguais, então seu determinante é nulo.

Exemplo:

$$1-) \begin{vmatrix} 2 & 5 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & 9 & 8 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 9 & 7 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{pois, } L_1 = L_3$$

P3-) Se duas filas paralelas de uma matriz são proporcionais, então o seu determinante é nulo.

Exemplo:

$$1-) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{pois } C_3 = 2C_1$$

P4-) Se os elementos de uma fila de uma matriz são combinações lineares dos elementos correspondentes de filas paralelas, então o seu determinante é nulo.

Exemplos:

$$1-) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{pois } C_1 + C_2 = C_3 \quad 2-) \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 10 & 5 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{pois } 2L_1 + L_2 = L_3$$

OBS.: Definição de combinação linear:

Um vetor **v** é uma combinação linear dos vetores $v_1, v_2, \dots, v_k$, se existem escalares $a_1, a_2, \dots, a_k$ tal que:

$$v = a_1 \cdot v_1 + \dots + a_k \cdot v_k$$

P5-) Teorema de Jacobi: O determinante de uma matriz não se altera quando somamos aos elementos de uma fila uma combinação linear dos elementos correspondentes de filas paralelas.

Exemplo:

$$1-) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 9$$

Substituindo a 1ª coluna pela soma dessa mesma coluna com o dobro da 2ª, temos:

$$\begin{vmatrix} \overbrace{1+2 \cdot 2}^{C1+2C2} & 2 & 3 \\ 2+1 \cdot 2 & 1 & 2 \\ 2+4 \cdot 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ 10 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 9$$

P6-) O determinante de uma matriz e o de sua transposta são iguais.

Exemplo:

$$\text{Det } A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 9$$

$$\text{Det } A^t = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 9$$

P7-) Multiplicando por um número real todos os elementos de uma fila em uma matriz, o determinante dessa matriz fica multiplicado por esse número.

Exemplos:

$$1-) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -4 \quad \text{Multiplicando } C_1 \text{ por } 2, \text{ temos: } \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \\ 6 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-4) = -8$$

$$2-) \begin{vmatrix} 5 & -10 & 0 \\ 3 & 7 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -145 \quad \text{Multiplicando } L_1 \text{ por } \frac{1}{5}, \text{ temos: } \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 7 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{5} \cdot (-145) = -29$$

P8-) Quando trocamos as posições de duas filas paralelas, o determinante de uma matriz muda de sinal.

Exemplo:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

Trocando as posições de L_1 e L_2 , por exemplo, temos:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = +4$$

P₉-) Quando, em uma matriz, os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos nulos, o determinante é igual ao produto dos elementos dessa diagonal.

Exemplos:

$$1-) \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ d & b & 0 \\ e & f & c \end{vmatrix} = a \cdot b \cdot c$$

$$2-) \begin{vmatrix} x & g & h \\ 0 & y & i \\ 0 & 0 & z \end{vmatrix} = x \cdot y \cdot z$$

P₁₀-) Quando, em uma matriz, os elementos acima ou abaixo da diagonal secundária são todos nulos, o determinante é igual ao produto dos elementos dessa diagonal, multiplicado por $(-1)^{\frac{n \cdot (n-1)}{2}}$.

Exemplos:

$$1-) \begin{vmatrix} 0 & a \\ b & x \end{vmatrix} = -a \cdot b$$

$$2-) \begin{vmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & b & x \\ c & y & z \end{vmatrix} = -a \cdot b \cdot c$$

P₁₁-) Para A e B matrizes quadradas de mesma ordem n, temos:

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B$$

Observação: Como $A \cdot A^{-1} = I$, na propriedade acima, temos:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$$

Exemplo:

$$\text{Se } A = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{e} \quad A \cdot B = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 11 & 8 \end{vmatrix}, \quad \text{então:}$$

$$\underbrace{\det(AB)}_{10} = \underbrace{\det A}_5 \cdot \underbrace{\det B}_2$$

P12-) Se $k \in \mathbb{R}$, então $\det(k \cdot A) = k^n \cdot \det A$.

Exemplo:

Sendo $k=3$, $A = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$ e $k \cdot A = \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 12 & 15 \end{vmatrix}$, temos:

$$\underbrace{\det(k \cdot A)}_{54} = \underbrace{k^n}_{3^2} \cdot \underbrace{\det A}_6$$

P13-) $\det(A+B) \neq \det A + \det B$

9. Regra de Chió

A regra de Chió é mais uma técnica que facilita muito o cálculo do determinante de uma matriz quadrada de ordem n ($n \geq 2$).

Essa regra nos permite passar de uma matriz de ordem n para outra de ordem $n-1$, de igual determinante.

Exemplos:

1) Vamos calcular o determinante associado à matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ com o auxílio da regra de Chió:

Passo 1: Para podermos aplicar essa regra, a matriz deve ter pelo menos um de seus elementos igual a 1. Assim fixando um desses elementos, retiramos a linha e a coluna onde ele se encontra.

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow \\ \end{matrix}$$

$\uparrow$

Passo 2: Em seguida subtraímos do elemento restante o produto dos dois correspondentes que foram eliminados (um da linha e outro da coluna).

$$\begin{vmatrix} 2 - (5 \cdot 3) & 4 - (3 \cdot 3) \\ 2 - (5 \cdot 4) & 6 - (4 \cdot 3) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 - (15) & 4 - (9) \\ 2 - (20) & 6 - (12) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -13 & -5 \\ -18 & -6 \end{vmatrix}$$

Passo 3: Multiplicamos o determinante assim obtido por $(-1)^{i+j}$, onde i representa a linha e j a coluna retiradas (neste caso, 2^a linha e 2^a coluna).

$$\det A = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -13 & -5 \\ -18 & -6 \end{vmatrix} = (-1)^4 \cdot (78 - 90) \Rightarrow$$

$$\det A = -12$$

10. Inversão de matrizes com o auxílio da teoria dos determinantes

A inversa de uma matriz quadrada de ordem n pode ser calculada pela aplicação do seguinte teorema:

A matriz inversa A^{-1} de uma matriz A (quadrada de ordem n) existe se, e somente se, $\det A \neq 0$ e é dada por:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj} A$$

OBS.: $\text{adj} A$ é a matriz transposta da matriz dos cofatores: $\text{adj} A = (\overline{A})^t$

Exemplos:

1) Verificar se a matriz $A = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ admite inversa

Solução:

A matriz A admite inversa se, e somente se, $\det A \neq 0$. Assim, como:

$$\det A = \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -18 \neq 0, \text{ existe a matriz inversa de } A$$

2) Calcular x para que exista a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 2 \\ x & -1 & 0 \\ -2 & 1 & x \end{bmatrix}$

Solução:

Verificar se existe a matriz inversa de A ($\exists A^{-1} \Leftrightarrow \det A \neq 0$)

$$\text{Então: } \begin{vmatrix} 3 & -3 & 2 \\ x & -1 & 0 \\ -2 & 1 & x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ x & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (-3x + 0 + 2x) - (4 + 0 - 3x^2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3x^2 - x - 4 \neq 0$$

Assim, $\exists A^{-1} \Leftrightarrow x \neq \frac{4}{3}$ e $x \neq -1$

3) Calcular, se existir, a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ com o auxílio da fórmula

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}A$$

Solução:

Passo 1: Calcular o determinante de A para ver se existe inversa.

$$\det A = (-2)4 - 3(-1) = -8 + 3 = -5$$

Como $-5 \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$

Passo 2: Calcular os cofatores dos elementos de A.

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot |4| = 4$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot |-1| = 1$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot |3| = -3$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot |-2| = -2$$

Assim, a matriz dos cofatores é dada por: $\bar{A} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$

Passo 3: Cálculo da matriz adjunta de A.:

$$\text{adj}A = (\bar{A})^t \Rightarrow \text{adj}A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Passo 4: Cálculo da matriz inversa de A (A^{-1}):

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}A \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-5} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -4/5 & 3/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{bmatrix}$$

Resolver a terceira lista de exercícios de GA I

3ª LISTA DE GA I

1) Calcular o valor dos determinantes das seguintes matrizes:

a) $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0,3 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$ b) $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$, onde $a_{ij} = i + j$.

2) Calcular o valor de $x \in \mathbb{R}$ na igualdade

$$\begin{vmatrix} 3x & 3 \\ 4 & x+3 \end{vmatrix} = 0$$

3) O conjunto solução de $\begin{vmatrix} 1 & x \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ x & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x & 1 \end{vmatrix}$ é:

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1\}$ b) $\{0;1\}$ c) $\{1\}$ d) $\{-1\}$ e) $\{0\}$

4) Determinar a matriz formada pelos cofatores dos elementos da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

5) Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$.

Calcule $\bar{A}$, conhecida como matriz dos cofatores, e a matriz adjunta de A.

6) Calcule os seguintes determinantes, aplicando o Teorema de Laplace:

a) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

7) O determinante $\begin{vmatrix} 0 & x & 0 & -1 \\ -1 & 2 & x & 0 \\ 0 & 1 & 2 & x \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{vmatrix}$

representa o polinômio:

- a) $x^2 + 1$
b) $-x^2 - 1$
c) $3x^2 - 1$
d) $3(x^2 + 1)$
e) $3(x+1)(x-1)$

8) (Fuvest – SP) O determinante da matriz

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}, \quad \text{onde}$$

$2a = e^x + e^{-x}$ e $2b = e^x - e^{-x}$ é igual a:

- a) 1 b) -1 c) e^x d) e^{-x} e) 0

9) Utilizando a regra de Sarrus, calcule:

$$\begin{vmatrix} -0,3 & 0,5 & 1 \\ 2^0 & -1^2 & 1 \\ 1\frac{1}{2} & \sqrt[3]{-8} & 0 \end{vmatrix}$$

10) Sendo $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, calcule:

- a) $\det A$
b) $\det A^t$

11) Calcular x na igualdade $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ x & 1 & 3 \\ 1 & x & 3 \end{vmatrix} = 0$

12) Calcular x na igualdade

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & 2 & x-3 \\ x^2 & 4 & x^2-6x+9 \end{vmatrix} = 0$$

13) Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 4 & -1 \\ 4 & 9 & 16 & 1 \\ -8 & 27 & 64 & -1 \end{bmatrix}$, calcular $\det A$.

14) Utilizando as propriedades dos determinantes, calcule os determinantes justificando os valores obtidos:

a) $\begin{bmatrix} 3 & 4 & -2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix}$
b) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & -5 \\ 3 & 0 & 9 & 4 \\ 4 & 0 & 8 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 6 & -4 \\ 4 & 2 & -1 & 3 \\ -4 & 6 & -12 & 8 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ d) $\begin{vmatrix} -1 & 2 & -4 & 5 \\ 0 & 3 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{vmatrix}$ e) $\begin{vmatrix} 55 & 42 & 18 \\ 28 & 34 & 72 \\ 27 & 8 & -54 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 7 & 9 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 9 & 8 \\ 4 & 3 & 1 \\ 8 & 21 & 17 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ -1 & 3 & 4 \end{vmatrix} =$ 15) (MACK-SP) Se $\begin{bmatrix} a & 2 \\ 3 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & b \\ x & 4 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} a & b \\ x & y \end{bmatrix}$ e $B = A^t$, então $\det(A.B)$ vale: a) 8 b) 4 c) 2 d) -2 e) -4 16) (FAAP-SP) Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$, calcule o determinante da matriz inversa de A. 17) Determine, se existir, a inversa de cada uma das matrizes: a) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ b) $B = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ 5 & -3 & 1 \\ 7 & 0 & 2 \end{bmatrix}$	Respostas 1) a) 3 b) 1 c) -1 2) $x = -4$ ou $x = 1$ 3) alternativa c) 4) $\bar{A} = \begin{bmatrix} 2 & 8 & -7 \\ 6 & 7 & -4 \\ -1 & -4 & -5 \end{bmatrix}$ 5) $\bar{A} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ e $\text{adj}A = (\bar{A})^t = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ 6) a) 0 b) -2 7) alternativa d) 8) alternativa a) 9) $-\frac{5}{12}$ 10) a) -2 b) -2 11) $x = 1$ ou $x = -4$ 12) $x = 2$ ou $x = 5$ 13) 600 14) a) 0 b) 0 c) 0 d) -60 e) 2 15) alternativa b) 16) $-\frac{1}{3}$ 17) a) $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ b) $B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{7} & \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} \\ \frac{1}{14} & -\frac{4}{21} & \frac{2}{21} \\ -\frac{1}{2} & -1 & 1 \end{bmatrix}$
---	--

III – SISTEMAS LINEARES

1 Equação linear

É Toda equação da forma:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

onde $a_1, a_2, \dots, a_n$ são números reais que recebem o nome de *coeficientes das incógnitas* $x_1, x_2, \dots, x_n$ e b é um número real chamado *termo independente*.

OBS: Quando $b = 0$, a equação recebe o nome de *linear homogênea*.

Exemplos:

<i>Equações Lineares</i>	<i>Equações Não-Lineares</i>
1) $3x - 2y + 4z = 7$	1) $xy - 3z + t = 8$
2) $x + y - 3z - \sqrt{7}t = 0$ (homogênea)	2) $x^2 - 4y = 3t - 4$
3) $-2x + 4z = 3t - y + 4$	3) $\sqrt{x} - y + z = 7$

2 Sistema Linear

Definição: Um conjunto de equações lineares da forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

é um sistema linear de m equações e n incógnitas.

2.1 Solução do Sistema Linear

Chamamos de solução do sistema a n -upla de números reais ordenados $(r_1, r_2, \dots, r_n)$ que é, simplesmente, solução de todas equações do sistema.

2.2 Matrizes associadas a um Sistema Linear

2.2.1 Matriz incompleta

É a matriz **A**, formada pelos coeficientes das incógnitas do sistema.

Exemplos:

Seja o sistema:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 0 \\ 4x + y + z = 7 \\ -2x + y + z = 4 \end{cases}$$

Matriz incompleta:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2.2.2 Matriz Completa

É a matriz **B**, que obtemos ao acrescentarmos à matriz incompleta uma última coluna formada pelos termos independentes das equações do sistema. Assim a matriz completa referente ao sistema anterior é:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 7 \\ -2 & 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

2.3 Sistemas Homogêneos

Um sistema é homogêneo quando os termos independentes de todas as equações são nulos.

Exemplo:

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 0 \\ -x + 4y - 3z = 0 \\ \sqrt{2}x + 3y = 4 \end{cases}$$

2.3.1 Soluções de um Sistema Homogêneo

A n-upla $(0, 0, 0, \dots, 0)$ é sempre solução de um sistema linear homogêneo com n incógnitas e recebe o nome de *solução trivial*. Quando existem, as demais soluções são chamadas *não-triviais*.

2.4 Classificação de um sistema linear quanto ao número de soluções

- possível $\begin{cases} \text{determinado (solução única)} \\ \text{indeterminado (infinitas soluções)} \end{cases}$
- impossível (não tem solução)

Exemplos:

1.
$$\begin{cases} x + y = 8 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

Tem solução única: o par ordenado $(3, 5)$. Portanto o sistema é possível e determinado.

$$2. \quad \begin{cases} x + y = 8 \\ 2x + 2y = 16 \end{cases}$$

Tem infinitas soluções: algumas são dadas pelos pares ordenados: (0, 8), (1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), Portanto o sistema é possível e indeterminado.

$$3. \quad \begin{cases} x + y = 10 \\ -x - y = 10 \end{cases}$$

4.

Não tem um par ordenado que satisfaz simultaneamente as equações. Portanto o sistema é impossível.

2.5 Sistema Normal

Um sistema é normal quando tem o mesmo número de equações (m) e de incógnitas (n) e o determinante da matriz incompleta associada ao sistema é diferente de zero, ou seja, se $m = n$ e $\det \mathbf{A} \neq 0$, o sistema é normal.

OBS.: Todo sistema normal é possível e determinado e portanto tem solução única.

Exemplo: Determinar $k \in \mathbb{R}$, de modo que o sistema $\begin{cases} kx + y = 3 \\ x + ky = 5 \end{cases}$ seja normal.

Solução: Para o sistema ser normal temos que observar duas condições: $m=n$ e $\det \mathbf{A} \neq 0$

1ª condição: $m = 2$ e $n = 2 \Rightarrow m = n$

No sistema, o número de equações ($m = 2$) é igual ao número de incógnitas ($n = 2$)

2ª condição: $\det \mathbf{A} \neq 0$

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} k & 1 \\ 1 & k \end{vmatrix} = k^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow k \neq \pm 1$$

Logo, o sistema é normal para qualquer k real diferente de 1 e de -1.

2.6 Regra de Cramer

Todo sistema normal tem uma única solução dada por $x_i = \frac{D_i}{D}$, onde $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$, $D = \det A$ é o determinante da matriz incompleta associada ao sistema e D_i é o determinante obtido através da substituição, na matriz incompleta, da coluna i pela coluna formada pelos termos independentes.

Exemplo: Resolver com o auxílio da Regra de Cramer, os seguintes sistemas:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x + y = 7 \\ 2x - 3y = 3 \end{cases}$$

Solução:

Temos: $m = n = 2$ (1ª condição) e $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -6 - 2 = -8 \neq 0$ (2ª condição)

Portanto, como o sistema é normal, podemos utilizar a Regra de Cramer para resolvê-lo.

1º Passo: Calcular D_x e D_y

- Substituindo, na matriz incompleta $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$, a coluna c_1 pela coluna formada pelos termos independentes, encontramos:

$$D_x = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} = -21 - 3 = -24$$

- - Substituindo, agora, c_2 pela coluna dos termos independentes, encontramos:

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 14 = -8$$

2º Passo: Encontrar x e y :

Assim:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-24}{-8} = 3$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-8}{-8} = 1$$

Logo, $(x, y) = (3, 1)$ é a solução do sistema dado.

$$b) \begin{cases} 2^x + 2^y + 2^z = 7 \\ 2^{x+1} + 2^y - 2^z = 9 \\ 2^x - 2^{y+1} + 2^{z+1} = 2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} 2^x + 2^y + 2^z = 7 \\ 2^x \cdot 2^1 + 2^y - 2^z = 9 \\ 2^x - 2^y \cdot 2^1 + 2^z \cdot 2^1 = 2 \end{cases}$$

Solução:

Da maneira como é apresentado o sistema não é linear. Assim, para torná-lo linear, fazemos as substituições:

$2^x = a$, $2^y = b$ e $2^z = c$, obtendo:

$$\begin{cases} a + b + c = 7 \\ 2a + b - c = 9 \\ a - 2b + 2c = 2 \end{cases}$$

Agora temos um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas ($m = n$) e determinante da matriz incompleta diferente de zero, veja:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -1 - 2 - 4 + 2 - 1 - 4 = -7 - 3 = -10 \neq 0$$

1º Passo: Calcular D_a , D_b e D_c substituindo as colunas 1, 2 e 3, respectivamente, pelos termos independentes:

$$D_a = \begin{vmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 9 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 9 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -2 - 14 - 18 + 14 - 2 - 18 = -34 - 6 = -40$$

$$D_b = \begin{vmatrix} 1 & 7 & 1 \\ 2 & 9 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 9 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -9 + 2 - 28 + 18 - 7 + 4 = -35 + 15 = -20$$

$$D_c = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 9 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -7 + 18 + 4 + 2 + 9 - 28 = 7 - 17 = -10$$

Portanto, por Cramer vem:

$$a = \frac{D_a}{D} = \frac{-40}{-10} = 4 \qquad b = \frac{D_b}{D} = \frac{-20}{-10} = 2 \qquad c = \frac{D_c}{D} = \frac{-10}{-10} = 1$$

Voltando a transformação feita anteriormente (afinal queremos os valores de x, y e z) temos:

$$2^x = a \Rightarrow 2^x = 4 \Rightarrow 2^x = 2^2 \Rightarrow x = 2$$

$$2^y = b \Rightarrow 2^y = 2 \Rightarrow 2^y = 2^1 \Rightarrow y = 1$$

$$2^z = c \Rightarrow 2^z = 1 \Rightarrow 2^z = 2^0 \Rightarrow z = 0$$

Logo, $(x, y, z) = (2, 1, 0)$ é a solução do sistema dado.

$$\text{c) } \begin{cases} 3x + 4y + z = 0 \\ 2x - y - z = 0 \\ -x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

Solução:

$$\text{Temos } m = n = 3 \text{ e } D = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -1 + 9 + 8 + 3 + 4 + 6 = 29 \neq 0$$

Portanto, como o sistema é normal, apresentando uma única solução e, além do mais, o sistema é homogêneo, esta solução única será a solução trivial $(0, 0, 0)$.

Logo, $(x, y, z) = (0, 0, 0)$.

2.7 Discussão de um Sistema Linear

Para discutir um sistema linear de n equações e n incógnitas, calculamos o determinante D da matriz incompleta. Assim, se

$D \neq 0 \Rightarrow$ Sistema é *possível e determinado* (SPD), ou seja tem solução única.

$D = 0 \Rightarrow$ Sistema pode ser *possível e indeterminado* (SPI) (ter infinitas soluções) ou *impossível* (SI) (não ter solução).

Observações:

- 1) Se o $D \neq 0$, o sistema será SPD e portanto teremos uma única solução para o problema.
- 2) Se o $D = 0$, sistema poderá ser SPI ou SI. Para identificarmos de ele é SPI ou SI teremos que encontrar todos os D_i 's para saber se o sistema é possível e indeterminado ou impossível. De que forma?

Se todos os D_i forem iguais a 0, teremos um SPI

Se pelo menos um D_i diferente de zero, teremos um SI.

Exemplos:

$$1) \begin{cases} x - y + z = 3 \\ 2x + y - 3z = 4 \\ 3x - y + 2z = 6 \end{cases}$$

Temos:

$$m = n = 3$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

Logo, o sistema é possível e determinado, apresentando solução única.

$$2) \begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + y - 3z = 4 \\ 3x + 3y - 2z = 0 \end{cases}$$

Temos:

$$m = n = 3$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 35 \neq 0$$

Sendo $D = 0$ e $D_x \neq 0$, o sistema é impossível, não apresentando solução.

$$3) \begin{cases} x + 3y + 2z = 1 \\ -2x + y + z = -2 \\ -x + 4y + 3z = -1 \end{cases}$$

Temos:

$$m = n = 3$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ -1 & 4 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Logo temos, $D = 0$, $D_x = 0$, $D_y = 0$, $D_z = 0$. Portanto, o sistema é possível e indeterminado, apresentando infinitas soluções.

2.8 Sistemas equivalentes

Dois sistemas são equivalentes quando possuem o mesmo conjunto solução.

Exemplo: Sendo

$$S_1 = \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 3y = 8 \end{cases} \text{ e } S_2 = \begin{cases} x + y = 3 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

o par ordenado $(x, y) = (1, 2)$ satisfaz ambos e é único. Logo, S_1 e S_2 são equivalentes: $S_1 \sim S_2$.

2.8.1 Propriedades dos sistemas equivalentes

- 1) Trocando de posição as equações de um sistema, obtemos um outro sistema equivalente.

Exemplo:

Sendo:

$$S_1 = \begin{cases} x + y + 2z = 1 & (I) \\ x & - z = 3 & (II) \\ & y + z = 2 & (III) \end{cases} \text{ e } S_2 = \begin{cases} x & - z = 3 & (II) \\ & y + z = 2 & (III) \\ x + y + 2z = 1 & (I) \end{cases}$$

temos, $S_1 \sim S_2$.

- 2) Multiplicando uma ou mais equações de um sistema por um número k , $k \in R^*$, obtemos um sistema equivalente ao anterior.

Exemplo:

Dado $S_1 = \begin{cases} x + 2y = 3 & (I) \\ x - y = 0 & (II) \end{cases}$, multiplicando a equação (II) por 3, obtemos:

$$S_2 = \begin{cases} x + 2y = 3 \\ (x - y = 0) \cdot 3 \end{cases} \Rightarrow S_2 = \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x - 3y = 0 \end{cases}$$

Assim, temos $S_1 \sim S_2$.

- 3) Adicionando a uma das equações de um sistema o produto de outra equação desse mesmo sistema por um número k , $k \in R^*$, obtemos um sistema equivalente ao anterior.

Exemplo:

Dado $S_1 = \begin{cases} x + 2y = 4 & (I) \\ x - y = 1 & (II) \end{cases}$, substituindo neste sistema a equação (II) pela soma da equação (I), multiplicada por (-1), com a equação (II), obtemos:

$$S'_1 = \begin{cases} (x + 2y = 4) \cdot (-1) \\ x - y = 1 \end{cases} \Rightarrow S'_1 = \begin{cases} -x - 2y = -4 \\ x - y = 1 \\ -3y = -3 \end{cases}$$

Logo:

$$S_2 = \begin{cases} x + 2y = 4 \\ -3y = -3 \end{cases}$$

Assim, , pois $(x, y) = (2, 1)$ é solução de ambos os sistemas.

2.9 Sistemas escalonados

A técnica de escalonar um sistema linear é muito mais utilizada, pois com essa técnica podemos encontrar soluções para sistemas que não tenham o mesmo número de equações e incógnitas (o que não é permitido na Regra de Cramer). Além disso, quando queremos resolver sistemas lineares cujo número de equações (e de incógnitas) excede três, não é conveniente utilizar a Regra de Cramer, por se tornar muito trabalhosa. Por exemplo, um sistema com quatro equações e quatro incógnitas requer o cálculo de cinco determinantes de 4ª ordem. Neste caso, usamos a técnica de escalonamento, que facilita a resolução e a discussão de um sistema.

Dado um sistema linear:

$$S = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

onde existe pelo menos um coeficiente não-nulo em cada equação, dizemos que S está *escalonado* se o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não-nulo aumenta de equação para equação.

Exemplos:

$$\begin{array}{ll} 1) \quad S_1 = \begin{cases} 3x - y = 6 \\ 2y = 3 \end{cases} & 2) \quad S_2 = \begin{cases} 4x - y + z = 9 \\ 2y - 3z = 2 \\ 4z = -5 \end{cases} \\ 3) \quad S_3 = \begin{cases} 2x - 4y + 5z = 8 \\ 4y - z = 0 \end{cases} & 4) \quad S_4 = \begin{cases} 2x + 3y - 2z + t = 1 \\ 2y + 2z + t = 4 \\ 3t = 7 \end{cases} \end{array}$$

2.9.1 Procedimentos para escalonar um sistema

- 1) Fixamos como 1ª equação uma das que possuam o coeficiente da 1ª incógnita diferente de zero.
- 2) Utilizando as propriedades de sistemas equivalentes, anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita das demais equações.
- 3) Anulamos todos os coeficientes da 2ª incógnita a partir da 3ª equação.
- 4) Repetimos o processo com as demais incógnitas, até que o sistema se torne escalonado.

Exemplos:

1) Vamos escalonar o sistema
$$\begin{cases} 2x - y + z = 5 \\ 3x + 2y - 4z = 0 \\ x - 2y + z = 2 \end{cases}$$

1º passo: Anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita a partir da 2ª equação, aplicando as propriedades:

- Trocamos de posição a 1ª e a 3ª equações:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 2 \\ 3x + 2y - 4z = 0 \\ 2x - y + z = 5 \end{cases}$$

- Trocamos a 2ª equação pela soma do produto da 1ª equação por (-3) com a 2ª equação:

$$\begin{cases} (x - 2y + z = 2) \cdot (-3) \\ 3x + 2y - 4z = 0 \\ 2x - y + z = 5 \end{cases} \xrightarrow{\downarrow \oplus} \begin{cases} x - 2y + z = 2 \\ 8y - 7z = -6 \\ 2x - y + z = 5 \end{cases}$$

- Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 1ª equação por (-2) com a 3ª equação:

$$\begin{cases} (x - 2y + z = 2) \cdot (-2) \\ 8y - 7z = -6 \\ 2x - y + z = 5 \end{cases} \xrightarrow{\downarrow \oplus} \begin{cases} x - 2y + z = 2 \\ 8y - 7z = -6 \\ 3y - z = 1 \end{cases}$$

2º passo: Anulamos os coeficientes da 2ª incógnita, a partir da 3ª equação:

- Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 2ª equação por $\left(-\frac{3}{8}\right)$ com a 3ª equação:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 2 \\ (8y - 7z = -6) \cdot \left(-\frac{3}{8}\right) \\ 3y - z = 1 \end{cases} \xrightarrow{\downarrow \oplus} \begin{cases} x - 2y + z = 2 \\ 8y - 7z = -6 \\ \frac{13}{8}z = \frac{26}{8} \end{cases}$$

Agora, como o sistema está escalonado, podemos resolvê-lo:

$$\frac{13}{8}z = \frac{26}{8} \Rightarrow z = 2$$

Substituindo este valor em $8y - 7z = -6$, vem:

$$8y - 7 \cdot 2 = -6 \Rightarrow 8y = 8 \Rightarrow y = 1$$

Substituindo, agora, $y = 1$ e $z = 2$ em $x - 2y + z = 2$, vem:

$$x - 2 \cdot 1 + 2 = 2 \Rightarrow x = 2$$

Portanto, o sistema é *possível e determinado*, admitindo uma única solução que é dada por: $(x, y, z) = (2, 1, 2)$.

2) Vamos escalonar o sistema
$$\begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ 2x + y + z = 1 \\ 3x - y + 2z = 2 \end{cases}$$

1º passo: Anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita a partir da 2ª equação, aplicando as propriedades:

- Trocamos a 2ª equação pela soma do produto da 1ª equação por (-2) com a 2ª equação:

$$\begin{cases} (x - 2y + z = 3) \cdot (-2) \\ 2x + y + z = 1 \\ 3x - y + 2z = 2 \end{cases} \xrightarrow{\downarrow \oplus} \begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ 5y - z = -5 \\ 3x - y + 2z = 2 \end{cases}$$

- Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 1ª equação por (-3) com a 3ª equação:

$$\begin{cases} (x - 2y + z = 3) \cdot (-3) \\ 5y - z = -5 \\ 3x - y + 2z = 2 \end{cases} \xrightarrow{\downarrow \oplus} \begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ 5y - z = -5 \\ 5y - z = -7 \end{cases}$$

2º passo: Anulamos os coeficientes da 2ª incógnita, a partir da 3ª equação:

- Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 2ª equação por (-1) com a 3ª equação:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ (5y - z = -5) \cdot (-1) \\ 5y - z = -7 \end{cases} \xrightarrow{\downarrow \oplus} \begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ 5y - z = -5 \\ 0 = -2 \end{cases}$$

Dessa forma fica escalonado. Como não existe valor real de z , tal que $0 \cdot z = -2$, o sistema é *impossível* e portanto não tem solução.

3) Vamos escalonar o sistema
$$\begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ 2x + y - 2z + t = -1 \\ x - 2y + z + 2t = -3 \end{cases}$$

1º passo: Anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita a partir da 2ª equação:

- Trocamos a 2ª equação pela soma do produto da 1ª equação por (-2) com a 2ª equação:

$$\begin{cases} (x + y + z - t = 6) \cdot (-2) \\ 2x + y - 2z + t = -1 \\ x - 2y + z + 2t = -3 \end{cases} \xrightarrow{\downarrow \oplus} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ x - 2y + z + 2t = -3 \end{cases}$$

- Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 1ª equação por (-1) com a 3ª equação:

$$\begin{cases} x + y + z - t = 6 \cdot (-1) \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ x - 2y + z + 2t = -3 \end{cases} \xrightarrow{\downarrow \oplus} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ -3y + 0z + 3t = -9 \end{cases}$$

2º passo: Anulamos os coeficientes da 2ª incógnita, a partir da 3ª equação:

- Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 2ª equação por (-3) com a 3ª equação:

$$\begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ (-y - 4z + 3t = -13) \cdot (-3) \\ -3y + 0z + 3t = -9 \end{cases} \xrightarrow{\downarrow \oplus} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ +12z - 6t = 30 \end{cases}$$

O sistema está escalonado. Entretanto, o número de equações (**m**) é menor que o número de incógnitas (**n**). Assim, o sistema é *possível e indeterminado*, admitindo infinitas soluções. A diferença entre o número de incógnitas (**n**) e o número de equações (**m**) de um sistema nessas condições é chamada *grau de indeterminação (GI)*:

$$GI = n - m$$

Para resolvermos um sistema indeterminado, procedemos do seguinte modo:

- Consideramos o sistema em sua forma escalonada:

$$\begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ +12z - 6t = 30 \end{cases}$$

- Calcular o grau de indeterminação do sistema nessas condições:

$$GI = n - m = 4 - 3 = 1$$

Como o grau de indeterminação é **1**, atribuímos a uma das incógnitas um valor α , supostamente conhecido, e resolvemos o sistema em função desse valor.

Fazendo $t = \alpha$ e substituindo esse valor na 3ª equação, obtemos:

$$12z - 6\alpha = 30 \Rightarrow 12z = 30 + 6\alpha \Rightarrow z = \frac{30 + 6\alpha}{12} \Rightarrow z = \frac{5 + \alpha}{2}$$

Conhecidos z e t , substituímos esses valores na 2ª equação ($-y - 4z + 3t = -13$):

$$\begin{aligned} -y - 4 \cdot \left(\frac{5+\alpha}{2}\right) + 3\alpha &= -13 \Rightarrow -y - 10 - 2\alpha + 3\alpha = -13 \Rightarrow -y + \alpha = -13 + 10 \Rightarrow -y = -\alpha - 3 \\ \Rightarrow y &= \alpha + 3 \end{aligned}$$

Conhecidos z e t e y , substituímos esses valores na 1ª equação ($x + y + z - t = 6$):

$$\begin{aligned} x + \alpha + 3 + \left(\frac{5+\alpha}{2}\right) - \alpha &= 6 \Rightarrow 2x + 2\alpha + 6 + 5 + \alpha - 2\alpha = 12 \Rightarrow 2x + \alpha + 11 = 12 \Rightarrow 2x = 1 - \alpha \\ \Rightarrow x &= \frac{1-\alpha}{2} \end{aligned}$$

Assim, a solução do sistema é dada por:

$$S = \left\{ \left(\frac{1-\alpha}{2}, \alpha + 3, \frac{5+\alpha}{2}, \alpha \right) \right\},$$

sendo $\alpha \in R$.

Para cada valor que seja atribuído a α , encontraremos uma quádrupla que é solução para o sistema.

OBS.: Se $GI > 1$, então daremos valores $\alpha, \beta, \dots$ a todas as incógnitas livres (que não iniciam equações).

4ª LISTA DE GA I

1) Verifique se os sistemas abaixo são normais:

$$a) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + 2z = 5 \\ x - y + 2z = -4 \end{cases} \quad b) \begin{cases} x - 3y - z = 6 \\ x + 4y + 7z = 17 \\ -x + 6y + 6z = 19 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 2x + 3y + z = 8 \\ x + y - z = 0 \\ 3x + 4y = 9 \end{cases}$$

2) Determine os valores de $k \in \mathbb{R}$, para que os sistemas sejam normais:

$$a) \begin{cases} x + ky + 2z = 0 \\ -x + ky + 3z = 0 \\ -2x + y + kz = 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} (k-1)x + 4y = 2k \\ (k+1)x - 2y = 1 + 3k \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ kx + 2y + 3z = 7 \\ k^2x + 4y + 9z = 1 \end{cases}$$

3) Resolva os seguintes sistemas lineares:

$$a) \begin{cases} 3x + y = 5 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases} \quad b) \begin{cases} x + 2y - 3z = 9 \\ 3x - y + 4z = -5 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \frac{1-2x}{-3y} = \frac{7y-2}{5x-3} = 1 \end{cases}$$

4) Determine para quais valores de k o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + ky = 2 \end{cases} \text{ é:}$$

- a) possível e determinado;
- b) possível e indeterminado;
- c) impossível.

5) (UFPR) O sistema de equações

$$\begin{cases} 7x + y - 3z = 10 \\ x + y + z = 6 \\ 4x + y + Pz = Q \end{cases} \text{ é:}$$

- a) Impossível, se $P \neq -1$ e $Q \neq 8$.
- b) Indeterminado, se $P \neq -1$ e $Q \neq 8$.
- c) Indeterminado, se $P \neq -1$ e $Q = 8$.
- d) Impossível, se $P = -1$ e $Q \neq 8$.
- e) Impossível, se $P \neq -1$ e $Q = 8$.

6) Escalone, classifique e resolva os sistemas abaixo:

$$a) \begin{cases} x + 3y = 1 \\ 5x + y = 2 \end{cases} \quad b) \begin{cases} 2x - y + \frac{z}{2} = 6 \\ 4x + y + z = 0 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 2x - 3y + z = 9 \\ x + 2y - 2z = -5 \\ 3x - y + 3z = 8 \end{cases} \quad d) \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 3y - 2z = 4 \\ 3x + 4y - z = 6 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} \frac{1+2x}{2y} = \frac{5y-1}{4x+3} = 1 \end{cases} \quad f) \begin{cases} x - 4y = 7 \\ 3x + y = 3 \\ 5x + 3y = 34 \end{cases}$$

7) (Fatec-SP) Dois casais foram a um barzinho. O primeiro pagou R\$ 5,40 por 2 latas de refrigerante e uma porção de batatas fritas. O segundo pagou R\$ 9,60 por 3 latas de refrigerante e 2 porções de batatas fritas.

Nesse local e nesse dia, a diferença entre o preço de uma porção de batatas fritas e o preço de uma lata de refrigerante era de:

- a) R\$2,00
- b) R\$1,80
- c) R\$1,75
- d) R\$1,50
- e) R\$1,20

8) (Unifor-CE) Um pacote tem 48 balas: algumas de hortelã e as demais de laranja. Se a terça parte do dobro do número de balas de hortelã excede a metade do de laranjas em 4 unidades, então nesse pacote há:

- a) igual número de balas dos dois tipos
- b) duas balas de hortelã a mais que de laranja
- c) 20 balas de hortelã
- d) 26 balas de laranja
- e) duas balas de laranja a mais que de hortelã

9) (UCDB-MT) O sistema

$$\begin{cases} -x + 2y + z - 2 = 0 \\ x + 2y - 2z = 0 \\ x - 4y + 10z - 6 = 0 \\ 2x + 7y - 5z - 2 = 0 \end{cases} \text{ é:}$$

- a) impossível
- b) homogêneo
- c) determinado
- d) indeterminado com uma variável arbitrária.
- e) Indeterminado com duas variáveis arbitrárias.

10) (Cefet-PR) Para a festa do Natal, uma creche necessitava de 120 brinquedos. Recebeu uma

doação de R\$370,00. Esperava-se comprar carrinhos a R\$2,00 cada, bonecas a R\$3,00 e bolas a R\$3,50. Se o número de bolas deveria ser igual ao número de bonecas e carrinhos juntos, a solução seria comprar:

- a) 60 bonecas, 30 carrinhos e 30 bolas
- b) 20 bonecas, 40 carrinhos e 60 bolas
- c) 30 bonecas, 30 carrinhos e 60 bolas
- d) 25 bonecas, 45 carrinhos e 70 bolas
- e) 40 bonecas, 20 carrinhos e 60 bolas

11) (Unificado- RJ) Para que valores de k existe

uma única matriz $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, tal que

$$\begin{pmatrix} k-1 & -2 \\ -1 & k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}?$$

- a) $k \neq -1$
- b) $k = -2$
- c) $k = -2$ ou $k = 1$
- d) $k \neq -2$ e $k \neq 1$
- e) $k \neq 2$ e $k \neq -1$

12) (UF-AL) O sistema $\begin{cases} ax + 2y = 3 \\ bx - y = 1 \end{cases}$, nas

variáveis reais x e y , é:

- a) possível e determinado, $\forall a, b \in \mathbb{R}$.
- b) possível e indeterminado se $a = 2b$.
- c) possível e determinado se $a \neq 2b$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$.
- d) possível e indeterminado se $a = -2b$.
- e) impossível se $a = -2b$.

13) (F. M. Triângulo Mineiro-MG) Em três mesas de uma lanchonete o consumo ocorreu da seguinte forma:

Mesa	Hambúrguer	Refrigerante	Porção de fritas
1ª	4	2	2
2ª	6	8	3
3ª	2	3	1

A conta da 1ª mesa foi R\$18,00 e da 2ª mesa R\$30,00. Com esses dados:

- a) é possível calcular a conta da 3ª mesa e apenas o preço unitário do refrigerante.
- b) é possível calcular a conta da 3ª mesa, mas nenhum dos preços unitários dos três componentes do lanche.
- c) é possível calcular a conta da 3ª mesa e além disso, saber exatamente os preços unitários de todos os componentes do lanche.
- d) não é possível calcular a conta da 3ª mesa, pois deveriam ser fornecidos os preços unitários dos componentes do lanche.

- e) é impossível calcular a conta da 3ª mesa e os preços unitários dos componentes do lanche, pois deve ter havido um erro na conta da 1ª ou da 2ª mesa.

Respostas

1) a) Sim b) Sim c) Não

2) a) $S = \{k \in \mathbb{R} \mid k \neq \frac{1 \pm \sqrt{11}}{2}\}$

b) $S = \{k \in \mathbb{R} \mid k \neq -\frac{1}{3}\}$

c) $S = \{k \in \mathbb{R} \mid k \neq 2 \text{ e } k \neq 3\}$

3) a) $S = \{(1, 2)\}$

b) $S = \{(2, -1, -3)\}$

c) $S = \{(-4, -3)\}$

4) a) $k \neq 4$ b) $\nexists k \in \mathbb{R}$ c) $k = 4$

5) alternativa d)

6) a) possível e determinado; $S = \left\{ \left(\frac{5}{14}, \frac{3}{14} \right) \right\}$

b) possível e indeterminado;

$S = \left\{ \left(\frac{4-\alpha}{4}, -4, \alpha \right) \mid \forall \alpha \in \mathbb{R} \right\}$

c) possível e determinado; $S = \{(1, -2, 1)\}$

d) possível e indeterminado;

$S = \{(2-5\alpha, 4\alpha, \alpha) \mid \forall \alpha \in \mathbb{R}\}$

e) possível e determinado; $S = \left\{ \left(\frac{3}{2}, 2 \right) \right\}$

f) sistema impossível; $S = \{ \}$

7) alternativa b)

8) alternativa a)

9) alternativa c)

10) alternativa e)

11) alternativa e)

12) alternativa e)

13) alternativa a)

LISTA EXTRA DE SISTEMAS LINEARES

1-) Resolva os sistemas abaixo e classifique-os como SPS, SPI ou SI.

$$\begin{array}{lll} \text{a-)} \begin{cases} x+2y-3z=4 \\ 2x+3y+4z=5 \\ 4x+7y-2z=12 \end{cases} & \text{b-)} \begin{cases} x+2y-3z=4 \\ 3y+2x+4z=5 \\ 7y-2z+4x=13 \end{cases} & \text{c-)} \begin{cases} x-2y+3z=4 \\ 2x-4y+6z=5 \\ 2x-6y+9z=12 \end{cases} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} \text{d-)} \begin{cases} 5732x+2134y+2134z=7866 \\ 2134x+5732y+2134z=670 \\ 2134x+2134y+5732z=11464 \end{cases} & \text{e-)} \begin{cases} x+3y+5z+7w=12 \\ 3x+5y+7z+w=0 \\ 5x+7y+z+3w=4 \\ 7x+y+3z+5w=16 \end{cases} & \text{f-)} \begin{cases} x+z=2 \\ y+z=4 \\ x+y=5 \\ x+y+z=0 \end{cases} \end{array}$$

$$\text{g-)} \begin{cases} x-2y+z+t=1 \\ 2x+y-2z+2t=0 \\ x+6y=-2 \end{cases}$$

$$2-) \text{ Determine para que valores de m e n o sistema } \begin{cases} 2x-y+3z=1 \\ x+2y-z=4 \\ 3x+y+mz=n \end{cases} \text{ seja:}$$

- a-) Indeterminado
b-) impossível

Respostas

1-) a-) SI ($0 = -1$) b-) SPI $S = \{(x, y, z) = (-2 - 17\alpha, 3 + 10\alpha, \alpha)\}$

c-) SI ($0 = -3$) d-) SPD $S = \{(x, y, z) = (1, -1, 2)\}$

e-) SPD $S = \{(x, y, z, w) = (1, -1, 0, 2)\}$ f-) SI ($0 = -11/2$)

g-) $S = \{(x, y, z, t) = \left(\frac{6-24\alpha}{27}, \frac{-10+4\alpha}{27}, \frac{1+5\alpha}{27}, \alpha\right)\}$

2-) a-) $m = 2$ e $n = 5$

b-) $m = 2$ e $n \neq 5$

IV - APLICAÇÕES DE SISTEMAS LINEARES

Exemplos

- 1) Três irmãos, Paula, Júlia e André, ao confrontarem suas contas de telefone celular, ficaram curiosos em saber quanto custou um minuto de cada tipo de ligação realizada. As três contas apresentaram ligações para telefones fixos e móveis (celulares) e ligações internacionais para Buenos Aires, onde moram seus primos.

A tabela informa o tempo (em minutos) das ligações que cada um efetuou e o valor correspondente da conta, já descontado o preço da assinatura.

	Fixo	Móvel	Internacional (Buenos Aires)	Valor
Paula	10 min	6 min	2 min	12,20
Júlia	14 min	4 min	3 min	13,40
André	8 min	5 min	5 min	14,70

Vamos denominar x , y e z os preços do minuto de ligação para telefones fixos, para telefones móveis e para Buenos Aires, respectivamente.

Desta forma,

- A conta de Paula é dada por: $10x + 6y + 2z = 12,20$
- A conta de Júlia é dada por: $14x + 4y + 3z = 13,40$
- A conta de André é dada por: $8x + 5y + 5z = 14,70$

As três equações acima constituem um exemplo de aplicação de sistema linear.

2) (EU-RJ) Observe a tabela de compras realizadas por Mariana:

Loja	Produtos	Preço unitário (R\$)	Despesa (R\$)
A	Caneta	3,00	50,00
	Lapiseira	5,00	
B	Caderno	4,00	44,00
	Corretor	2,00	

Sabendo que ela adquiriu a mesma quantidade de canetas e cadernos, além do maior número possível de lapiseiras, o número de corretores comprados foi igual a:

- a) 11 b) 12 c) 13 d) 14

- 3) (PUC) Alfeu, Bento e Cintia foram a uma certa loja e cada qual comprou camisas escolhidas entre três tipos, gastando nessa compra os totais de R\$134,00, R\$ 115,00 e R\$ 48,00, respectivamente.

Sejam as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ tais que:}$$

- os elementos de cada linha de A correspondem às quantidades dos três tipos de camisas compradas por Alfeu (1ª linha), Bento (2ª linha) e Cíntia (3ª linha);
- os elementos de cada coluna de A correspondem às quantidades de um mesmo tipo de camisa;
- os elementos de X correspondem aos preços unitários, em reais, de cada tipo de camisa.

Nessas condições, o total a ser pago pela compra de uma unidade de cada tipo de camisa é:

- a) R\$53,00 b) R\$55,00 c) R\$57,00 d) R\$62,00 e) R\$65,00

- 4) (Vunesp-SP) Um orfanato recebeu uma certa quantidade x de brinquedos para ser distribuída entre as crianças. Se cada criança receber três brinquedos, sobrarão 70 brinquedos para serem distribuídos; mas, para que cada criança possa receber cinco brinquedos, serão necessários mais 40 brinquedos. O número de crianças do orfanato e a quantidade x de brinquedos que o orfanato recebeu são, respectivamente:

- a) 50 e 290 b) 55 e 235 c) 55 e 220 d) 60 e 250 e) 65 e 265

- 5) (U.F. Uberlândia-MG) Gumerindo decidiu dividir sua fazenda de 30 alqueires entre seus dois filhos João e José. Essa divisão seria dieramente proporcional à produção que cada filho conseguisse em uma plantação de soja. Eles produziram juntos 1,5 tonelada de soja, sendo que José produziu 250 kg a mais que João. Como foi dividida a Fazenda?
- 6) Ao ser indagado sobre o valor do pedágio, um caixa respondeu: “Quando passaram 2 carros de passeio e 3 ônibus, arrecadou-se a quantia de R\$26,00; quando passaram 2 ônibus e 5 caminhões, a quantia arrecadada foi de R\$47,00, e quando passaram 6 carros de passeio e 4 caminhões, arrecadou-se a quantia de R\$52,00”. Qual foi o valor do pedágio para cada tipo de veículo citado?